MMAT105 Genel Matematik

Hafta 1 Alıştırmaları: Temel Kavramlar, İşlem Önceliği,
Ardışık Sayılar ve Faktöriyel

2026–2027 Güz

1. Çözümlü Alıştırmalar

Her soruyu önce kendiniz deneyin, sonra çözümü okuyun.

Alıştırma 1. Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en büyük çift doğal sayı ile rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük tek doğal sayının farkı kaçtır?

Çözüm. **En büyük çift sayı:** Yüzler basamağına en büyük rakam 9, onlara 8 yazılır. Birler basamağı çift olmalı ve $9, 8$'den farklı olmalı: en büyük seçenek 6. $\Rightarrow$ 986.
En küçük tek sayı: Yüzler basamağı 0 olamaz $\Rightarrow$ 1; onlar 0. Birler basamağı tek olmalı ve 1'den farklı olmalı: en küçük seçenek 3. $\Rightarrow$ 103.

$$986 - 103 = 883$$

Alıştırma 2. $\overline{abc}$ ve $\overline{cba}$ üç basamaklı sayılardır. $\overline{abc} - \overline{cba} = 594$ ve $a + c = 12$ olduğuna göre $a \cdot c$ kaçtır?

Çözüm. Çözümleme: $(100a + 10b + c) - (100c + 10b + a) = 99a - 99c = 99(a - c)$.

$$99(a - c) = 594 \;\Rightarrow\; a - c = 6$$

$a - c = 6$ ve $a + c = 12$ taraf tarafa toplanırsa $2a = 18 \Rightarrow a = 9,\;\; c = 3$.

$$a \cdot c = 9 \cdot 3 = 27 \qquad \text{(kontrol, } b = 5 \text{ için: } 953 - 359 = 594\text{)}$$

Alıştırma 3. $\dfrac{(-2)^3 + 4^2 \div 2}{-3^2 + 10}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm. Kesir çizgisi parantez gibidir; pay ve payda ayrı hesaplanır.
Pay: $(-2)^3 = -8$ (tek kuvvet, işaret korunur); $4^2 \div 2 = 16 \div 2 = 8$; $-8 + 8 = 0$.
Payda: $-3^2 = -9$ (üs yalnız 3'e ait); $-9 + 10 = 1$.

$$\frac{0}{1} = 0$$

Alıştırma 4. x, y, z tam sayılardır. $x \cdot y$ tek ve $x + z$ çift ise z tek midir, çift midir? $x + y + z$ tek midir, çift midir?

Çözüm. Çarpım tek ise bütün çarpanlar tektir: x tek, y tek.
$x + z$ çift ve x tek $\Rightarrow$ z de tek olmalı (T+T=Ç). z **tek**.
$x + y + z$ = T+T+T = Ç+T = **tek**. (Kontrol: $1 + 3 + 5 = 9$.)

Alıştırma 5. $13 + 17 + 21 + \cdots + 97$ toplamında kaç terim vardır? Toplam kaçtır?

Çözüm. Artış $17 - 13 = 4$.

$$\text{Terim sayısı} = \frac{97 - 13}{4} + 1 = \frac{84}{4} + 1 = 21 + 1 = 22$$

$$\text{Toplam} = 22 \cdot \frac{13 + 97}{2} = 22 \cdot 55 = 1210$$

Alıştırma 6. Ardışık 5 tam sayının toplamı -15 ise bu sayıların en büyüğü kaçtır?

Çözüm. Terim sayısı tek olduğundan toplam = 5· ortanca terim:

$$\text{Ortanca} = \frac{-15}{5} = -3$$

Sayılar: $-5,\ -4,\ -3,\ -2,\ -1$. En büyüğü -1.
(Dikkat: Negatif sayılarda en büyük, sıfıra en yakın olandır.)

Alıştırma 7. n bir doğal sayıdır. $\dfrac{(n+2)!}{n!} = 56$ olduğuna göre n kaçtır?

Çözüm. $(n+2)! = (n+2)(n+1) \cdot n!$ yazılırsa:

$$\frac{(n+2)(n+1) \cdot n!}{n!} = (n+2)(n+1) = 56$$

Ardışık iki doğal sayının çarpımı $56 = 7 \cdot 8 \Rightarrow n + 1 = 7$, $n = 6$.
(Kontrol: $8!/6! = 8 \cdot 7 = 56$.)

Alıştırma 8. $2! + 4! + 6! + \cdots + 20!$ toplamının birler basamağındaki rakam kaçtır? Bu toplam tek midir, çift midir?

Çözüm. $n \geq 5$ için $n!$ içinde $2 \cdot 5 = 10$ çarpanı bulunur; birler basamağı 0'dır. Bu yüzden $6!, 8!, \ldots, 20!$ birler basamağını etkilemez.
Kalan terimler: $2! + 4! = 2 + 24 = 26 \Rightarrow$ birler basamağı 6.
Birler basamağı çift olduğundan toplam **çifttir** (zaten her terim çifttir).

2. Alıştırmalar (Kendiniz Çözün)

1. $B = \{x \in \mathbb{N} : x < 5\}$ ve $C = \{x \in \mathbb{Z} : -2 \le x < 3\}$ kümelerinin eleman sayıları kaçtır?

2. -7 ile 6 arasında (uçlar hariç) kaç tam sayı vardır?

3. $\overline{ab}$ ve $\overline{ba}$ iki basamaklı sayılardır. $\overline{ab} + \overline{ba} = 143$ ve $a - b = 5$ olduğuna göre $\overline{ab}$ sayısı kaçtır?

4. İki basamaklı $\overline{ab}$ sayısı, rakamları toplamının 7 katına eşittir. Bu koşulu sağlayan kaç sayı vardır?

5. $36 \div 6 \cdot 2 - 3 \cdot (2-5)^2$ işleminin sonucu kaçtır?

6. $-2^4 + (-2)^3 - (-1)^{99}$ işleminin sonucu kaçtır?

7. $a \cdot b > 0$, $b \cdot c < 0$ ve $a < 0$ olduğuna göre b ve c'nin işaretleri nedir? $a \cdot c$ pozitif midir, negatif midir?

8. a ve b tam sayılardır. a tek ve $a^2 \cdot b + a$ çift ise b tek midir, çift midir?

9. $1 + 3 + 5 + \cdots + 59$ ve $2 + 4 + 6 + \cdots + 60$ toplamları kaçtır?

10. Ardışık 3 tek sayının toplamı 117 ise en büyüğü kaçtır?

11. İki basamaklı doğal sayılardan kaç tanesi 6'nın katıdır?

12. $11 + 12 + 13 + \cdots + 40$ toplamı kaçtır?

13. $\dfrac{10!}{8!} - \dfrac{7!}{5!}$ işleminin sonucu kaçtır?

14. $\dfrac{7! + 8!}{9 \cdot 6!}$ işleminin sonucu kaçtır?

15. 40! sayısının sonunda kaç sıfır vardır?

Cevap Anahtarı

1. $B = \{0,1,2,3,4\}$: 5; $C = \{-2,\ldots,2\}$: 5.

2. $-6,\ldots,5$: $5 - (-6) + 1 = 12$.

3. $a + b = 13$, $a - b = 5 \Rightarrow a = 9$, $b = 4$; 94.

4. $10a + b = 7a + 7b \Rightarrow a = 2b$: $21, 42, 63, 84$; 4 tane.

5. $6 \cdot 2 - 3 \cdot 9 = 12 - 27 = -15$.

6. $-16 + (-8) - (-1) = -23$.

7. $b < 0$, $c > 0$; $a \cdot c$ negatif.

8. a^2 tek; $a^2 b$ tek olmalı $\Rightarrow b$ tek.

9. $30^2 = 900$; $30 \cdot 31 = 930$.

10. Ortanca 39: $37, 39, 41$; en büyük 41.

11. $12, 18, \ldots, 96$: $\frac{96-12}{6} + 1 = 15$.

12. $\frac{40 \cdot 41}{2} - \frac{10 \cdot 11}{2} = 820 - 55 = 765$.

13. $10 \cdot 9 - 7 \cdot 6 = 90 - 42 = 48$.

14. $\frac{6!\,(7+56)}{9 \cdot 6!} = \frac{63}{9} = 7$.

15. $\lfloor 40/5 \rfloor + \lfloor 40/25 \rfloor = 8 + 1 = 9$.